

---

LERNZIELBUCH

# Mathematik M7: zwölf offene In- flight-Restziele mit aktueller Seitenbindung

Kanonische Kapitelsicht

---

12 atomare Lernziele

16 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:3bbbf36eb001c6a32782fe0e3737cb6160850341dd90b88a4085ba673a5d  
f412

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

|                                                                        |              |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>Mathematik</b>                                                      | 12 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1  |
| <b>Sekundarstufe I</b>                                                 | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 12 |
| <b>Jahrgangsstufe 10</b>                                               | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 12 |
| <b>Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen</b> | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 12 |
| <b>Sekundarstufe II (GK und LK)</b>                                    | 11 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1  |
| <b>Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis</b>   | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 11 |
| <b>Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum</b>                         | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 11 |
| <b>Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik</b>  | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 1  |
| <b>Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen</b>           | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 1  |
| <b>Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich</b>                | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 1  |
| <b>Zufallsexperimente statistisch auswerten</b>                        | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 1  |
| <b>Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen</b>            | 9 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 2  |
| <b>Problemlösen und Argumentieren</b>                                  | 6 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 2  |
| <b>Technische Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen</b>                  | 2 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 2  |
| <b>Mathematische Sprache verwenden</b>                                 | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 4  |
| <b>Komplexe Zahlen</b>                                                 | 3 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 8  |

# Zufallsexperimente mit Software simulieren

Lernziel-ID 4aa70ad4-171d-5671-a864-c0c7758fa0ed

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) > [Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen](#) > [Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich](#) > [Zufallsexperimente statistisch auswerten](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zufallsexperimente mit geeigneter Software (z. B. Tabellenkalkulation) simulieren, absolute und relative Häufigkeiten auswerten und die Ergebnisse grafisch darstellen.

### Geltung

**BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

**BY:** Sek. II · G9 · LK

**HE:** Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Häufigkeiten bestimmen und Wahrscheinlichkeiten schätzen](#) 8823e26e-694c-581b-9adf- [Zufallsexperimente planen und durchführen](#) e02976ad-71fc-5929-b764-df7630269c474db7db6f43c9

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Statistische Daten und Verteilungen abgleichen](#) c83dc2d1-f44f-5fae-86ce-280c68c3c55e

# Hand- und Tool-Verfahren kombinieren

Lernziel-ID 93fc4fbb-72f6-549b-b97a-a48aecb1534d

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen](#) > [Problemlösen und Argumentieren](#) > [Technische Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann handschriftliche Schritte mit Tool-Unterstützung sinnvoll kombinieren (z. B. Umformen von Hand, Lösen per CAS) und die Vorgehensweise begründen.

### Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

**Grenzen der Werkzeugnutzung benennen**

c97a33d9-d5e4-56c5-ae4c-822bc4f54898

S. 3

## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Tool-Ergebnisse kritisch prüfen](#) b29a6ece-30f8-5ced-9782-4df1bcbad284

# Grenzen der Werkzeugnutzung benennen

Lernziel-ID c97a33d9-d5e4-56c5-ae4c-822bc4f54898

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Technische Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grenzen digitaler Werkzeuge benennen (z. B. Definitionsbereich, numerische Näherung, Mehrdeutigkeit) und geeignete Sicherungen wählen.

### Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

### Hand- und Tool-Verfahren kombinieren

93fc4fbb-72f6-549b-b97a-a48aeb1534d

S. 2

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

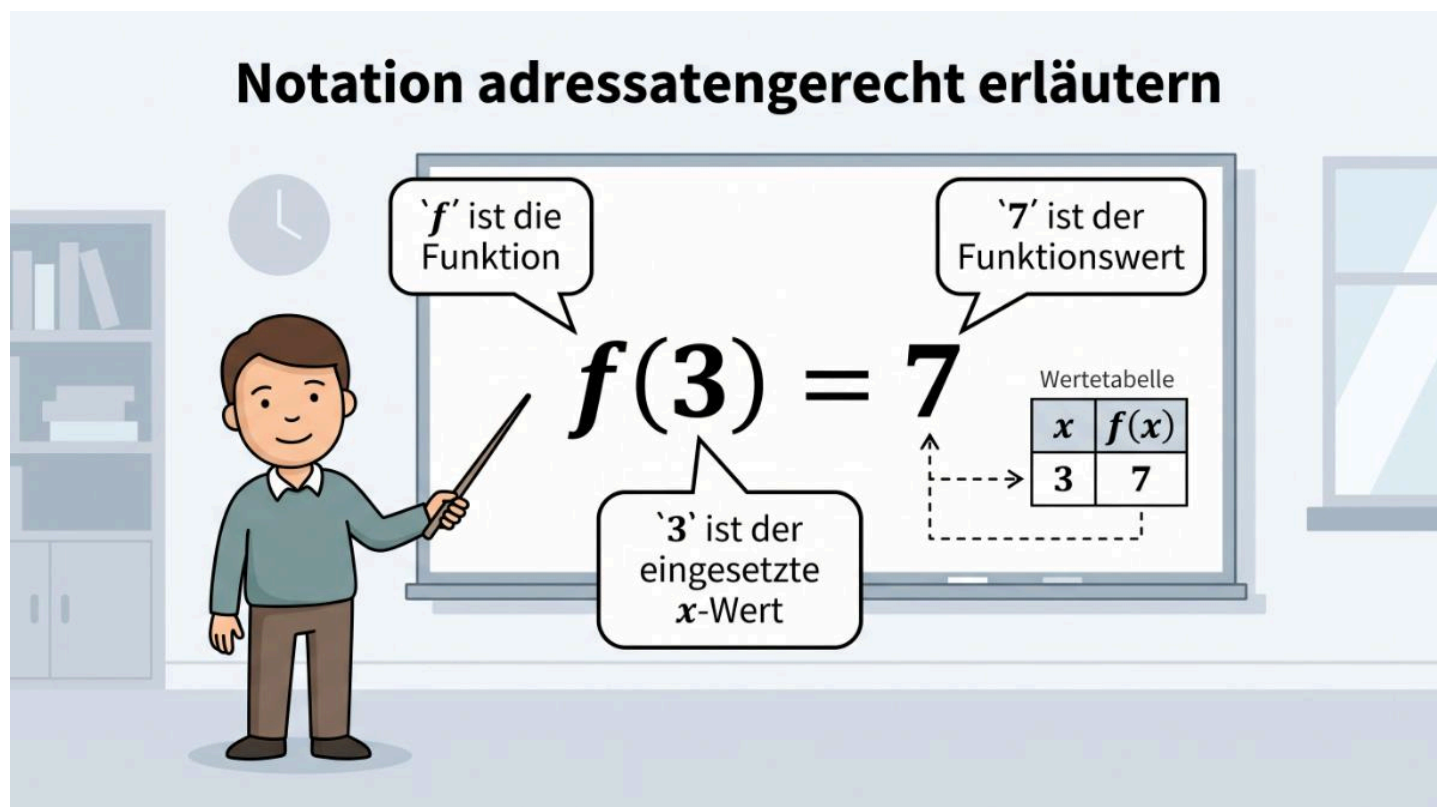
### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-504b-a036-c780e1915900

# Notation adressatengerecht erläutern

Lernziel-ID aee526e-b3a4-5a17-b177-351df0307cb9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Sprache verwenden



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verwendete Notation und Symbole adressatengerecht erläutern und passende Beispiele zur Verdeutlichung geben.

### Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aussagen strukturiert formulieren fcb4cef1-b17a-5682-924c-41498fc6c9b2](#)

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Ergebnisse adressatengerecht kommunizieren b9a501c4-9d74-5514-b77b-895980b89b1b](#)

# Eine heuristische Strategie anwenden

Lernziel-ID 87372f49-c832-50f6-921f-ec9a6804d58a

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen](#) > [Problemlösen und Argumentieren](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine offene Problemstellung eine passende heuristische Strategie auswählen, anwenden und die Wahl begründen.

### Geltung

**BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Probleme erkennen und formulieren](#) c0e34fa8-fde5-5a4e-9b84-c5d5db719b58

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Argumente und Aussagen beurteilen](#) 499b8a0d-a5da-5cf7-8557-89e16152b752

# Heuristischen Stetigkeitsbegriff zum Argumentieren nutzen

Lernziel-ID 27bdc580-ba17-5399-bf02-48f354846d1d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit der Vorstellung eines Graphen ohne Sprung und mit der Zwischenwertidee argumentieren, ohne einen formalen Stetigkeitsbeweis zu führen.

### Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bisektionsverfahren zur Nullstellennäherung anwenden](#) f40fcdf7-c630-589c-9f48-6c9e69da0b9d

[Kettenschlüsse nachvollziehen und bilden](#) 591cb948-f313-5b1c-a9cb-3df8162eeb8b

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94

# Zufallsexperimente und Ereignisse aus Termen formulieren

Lernziel-ID 21fa0c22-976e-59b3-a871-899f0c0177f3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu gegebenen Wahrscheinlichkeitstermen passende Zufallsexperimente und Ereignisse formulieren und die Termbestandteile fachlich zuordnen.

### Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsexperimente mit Ergebnissen und Ereignissen beschreiben](#) 3019e775-1420-510f-850b-5a29acc47a64

[Ereignisse als Mengen verknüpfen](#) 71d1fd4d-8471-5f25-94a0-4c531a74783c

[Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten](#) aa00edfa-cf8d-500e-994f-7e33a5ebd045

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94

# Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen

Lernziel-ID 4f64f771-20ba-581a-86ba-bcdb1759e4d2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann komplexe Zahlen in der Gaußschen Zahlenebene und in Polarform  $z=r\cdot e^{i\varphi}=r\cdot(\cos\varphi+i\cdot\sin\varphi)$  mit  $r\geq 0$  darstellen, ihren Betrag und für  $z\neq 0$  ein Argument bestimmen sowie Darstellungen mit  $\varphi=\omega t$  fachsprachlich deuten.

**Geltung**  
**BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK  
**BY:** Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

|                                                                                                     |      |                                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Grundrechenarten in der Gaußschen Zahlenebene deuten</b><br>a7fb1a7a-8315-5bcb-842e-48293293dfcc | S. 9 | <b>Mandelbrot-Folgen komplexer Zahlen softwaregestützt untersuchen (LK)</b><br>9b339361-7719-573d-a913-432246c502ee | S. 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs**  
[Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen](#) 22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3

**Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs**  
[Komplexe Zahlen als 2x2-Matrizen darstellen \(LK\)](#) eda8580e-1f10-5dbd-9aaf-92367f40a6bd  
[Einheitswurzeln komplexer Zahlen am Einheitskreis deuten \(LK\)](#) 8e18154d-41d6-592e-ba98-537edad338e8

# Grundrechenarten in der Gaußschen Zahlenebene deuten

Lernziel-ID a7fb1a7a-8315-5bcb-842e-48293293dfcc

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division komplexer Zahlen in der Gaußschen Zahlenebene geometrisch deuten, insbesondere als Verschiebung, Streckung oder Drehung.

### Geltung

**BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

**BY:** Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

**Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen**

S. 8

4f64f771-20ba-581a-86ba-bcdb1759e4d2

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen](#) 22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen sicher anwenden](#) a8525adc-fad3-53f5-953f-213bd37b09e8

# Mandelbrot-Folgen komplexer Zahlen softwaregestützt untersuchen (LK)

Lernziel-ID 9b339361-7719-573d-a913-432246c502ee

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Folgen komplexer Zahlen im Zusammenhang mit der Mandelbrot-Menge auf Beschränktheit untersuchen und die Mandelbrot-Menge mit geeigneter Software veranschaulichen.

### Geltung

**BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

**BY:** Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

**Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen**

S. 8

4f64f771-20ba-581a-86ba-bcddb1759e4d2

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einheitswurzeln komplexer Zahlen am Einheitskreis deuten \(LK\)](#) 8e18154d-41d6-592e-ba98-537edad338e8

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen sicher anwenden](#) a8525adc-fad3-53f5-953f-213bd37b09e8

# Vektoren im Raum addieren und vervielfachen

Lernziel-ID f37b0a72-9e23-51c7-aad5-438c17a56899

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

## Vektoren im Raum addieren und vervielfachen

### Verschiebungen verketteten

Schematische Pfeilkette – keine maßstäbliche Darstellung von Raumkoordinaten!

$$a = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad a+b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

### Verschiebung verdoppeln

Zwei gleich lange Verschiebungen hintereinander.

$$2a = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

### Merksatz:

Addition: Verschiebungen aneinanderhängen. Faktor 2: dieselbe Verschiebung zweimal.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren im Raum komponentenweise addieren und mit Skalaren vervielfachen sowie die Rechenoperationen als Verkettung und Streckung von Verschiebungen geometrisch deuten.

### Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) [be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8](#)

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) [1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9](#)

[Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten](#) [72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5](#)

[Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen](#) [54cfe5ce-693e-5d4a-ac1b-009570fbb11](#)

[Betrag eines Vektors im Raum bestimmen](#) [fb7a4fa0-03b5-53b4-bd86-608480b748a1](#)

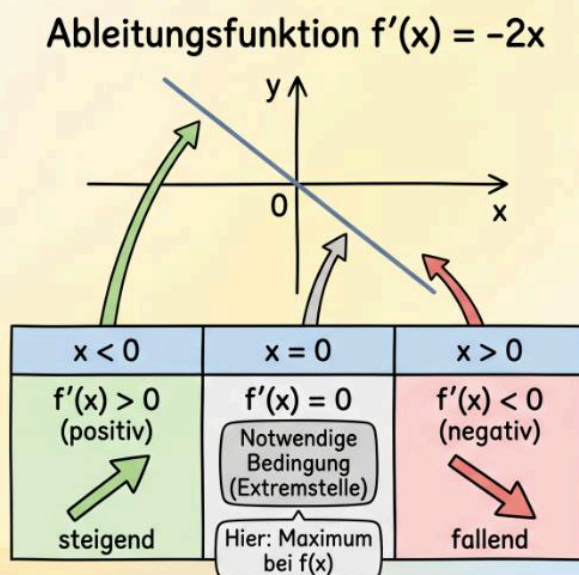
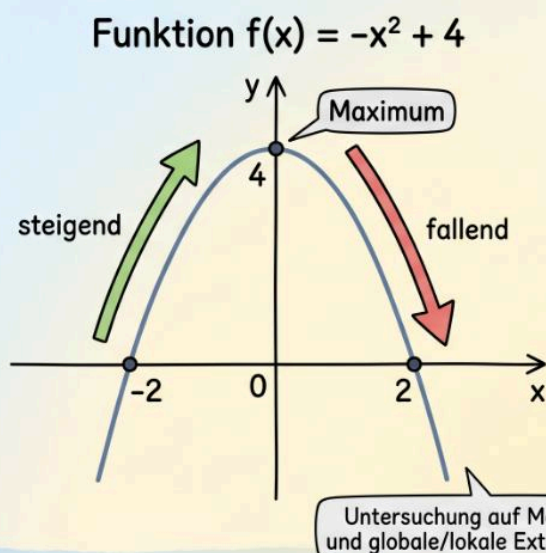
[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) [27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6](#)

# Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen

Lernziel-ID 1a18dbb3-f350-4766-9c8b-20ca018ccef1

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen

## Monotonie & Extremstellen: Zusammenhang Funktion & Ableitung



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitungsfunktion in einfachen Fällen graphisch erklären und Funktionen mit der ersten Ableitung auf Monotonie sowie lokale und globale Extremstellen untersuchen.

#### Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)  
65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#)  
7156558c-57f1-4372-9ba7-0648c3f7cb3a

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#)  
9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Tangenten- und Normalengleichungen in einfachen Fällen aufstellen](#)  
b43a1e45-f05c-4d78-8453-f6fa677dc24c

[Tangenten als lineare Approximationen nutzen](#)  
06bdbecb-53e0-5ac3-992f-d6fd20555b59

[Wendestellen und Krümmungsverhalten mit Ableitungen beschreiben](#)  
ad66009f-55fb-563f-ace0-dbfcae7c76c3